ChatGPT

MindSpore版YOLOv5/YOLOv8模型及部署资源汇总

YOLOv5模型（MindSpore版本）及MindIR模型文件

官方YOLOv5移植：MindSpore官方模型库已提供YOLOv5的复现代码和预训练模型。代码仓库位于华为**昇思ModelZoo**（Gitee），支持YOLOv5n/s/m/l/x各版本[1]。例如，YOLOv5n模型在COCO上的精度约27.3 mAP，YOLOv5s约37.6 mAP，并提供对应的Checkpoint权重下载链接[2]。开发者可使用官方脚本将Checkpoint导出为MindIR格式用于推理：在YOLOv5项目的`export.py`中指定Checkpoint路径和导出格式为“MINDIR”，运行后即可生成`yolov5.mindir`模型文件[3]。官方还提供Ascend 310设备上的推理示例脚本（`run_infer_310.sh`），用于加载MindIR模型进行图片/视频的目标检测[4]。推理脚本默认批大小仅支持1，并展示了如何传入MindIR模型路径、数据集路径、标注文件等参数进行推理[4][5]。这一系列官方资源确保了YOLOv5在MindSpore上的**开箱即用**：下载预训练.ckpt→使用`export.py`导出MindIR→运行推理脚本，即可完成目标检测推理。

> **模型和代码获取**：
> - 官方YOLOv5代码仓库（MindSpore版）[1]（包含训练、评估、导出脚本）
> - 预训练权重下载：例如YOLOv5s的ckpt权重[6]（从MindSpore官网提供的下载链接获取）
> - 导出MindIR：使用官方提供的`export.py`脚本将.ckpt转换为.mindir模型[3]
> - 推理使用：参考官方Ascend 310推理示例脚本或使用MindSpore Python接口加载MindIR执行推理[4]

社区YOLOv5_ms项目：除了官方实现，社区还推出了优化的YOLOv5 MindSpore版本称为**yolov5_ms**。该项目由OpenMind团队发布，提供了**预先转换好的MindIR模型文件**以及对应配置。例如，yolov5_ms涵盖从nano到x的模型，号称相较原版PyTorch在Ascend硬件上训练效率提升40%、模型文件体积减小15%，并**直接提供.om和.mindir端侧部署格式**，方便在国产AI芯片上推理部署[7]。yolov5_ms的Git项目地址为：https://gitcode.com/openMind/yolov5_ms，其中包含预训练权重、配置文件和使用说明[8]。开发者可以下载其提供的MindIR模型用于推理，或根据项目文档使用MindSpore加载其.ckpt权重然后导出不同格式模型（.air/.om等）以适配不同推理引擎[9][10]。该项目文档还提到了一些实用的训练技巧（如混合精度、动态网络配置等）和多种实际应用场景案例，表明其在工业落地中的成熟度。

PyTorch/ONNX模型转换：如果手头有YOLOv5的PyTorch模型，也可借助工具转为MindSpore格式。一种途径是**MindConverter**，这是华为提供的模型转换工具，可半自动将PyTorch定义的模型代码和权重迁移到MindSpore（包括API替换、权重转换等）[11]。另外，对于已有ONNX模型，MindSpore Lite提供转换工具将ONNX转为MindSpore Lite的.ms模型格式（适用于移动/端侧推理）。社区有人在香橙派上尝试将YOLOv8的.onnx通过MindSpore Lite转换.ms模型时遇到问题并获得解决方案[12]，表明**ONNX→MindSpore**是可行路径之一。不过，在Ascend平台上，通常**更推荐直接使用MindSpore训练或官方提供的MindIR**，以减少转换环节的不确定性。

YOLOv8模型（MindSpore版本）及转换部署

MindYOLO工具箱：MindSpore-Lab开源了专门的YOLO系列工具包**MindYOLO**（GitHub: mindspore-lab/mindyolo），已实现在MindSpore框架下的YOLOv5、YOLOv7、YOLOv8等多种模型[13]。MindYOLO提供**丰富的配置和预训练模型**：在其Model Zoo中，YOLOv8n至YOLOv8x的COCO预训练结果都有列出，并附有下载链接[14]。例如，YOLOv8n参数约3.2M，在COCO上精度约37.2%mAP；YOLOv8s精度约44.6%mAP[14]。这些预训练权重可以通过MindYOLO直接获取，然后使用MindSpore加载。MindYOLO同样支持将训练得到的模型导出为MindIR格式用于推理部署；其最新文档中特别提供了将模型转换为MindSpore Lite MindIR（*.ms）文

件的教程 [15]。因此，利用MindYOLO，开发者可以方便地在Ascend硬件上复现YOLOv8的训练，并导出适配昇腾推理的模型文件。

从PyTorch迁移YOLOv8：YOLOv8原始实现来自Ultralytics（基于PyTorch）。如果不采用MindYOLO重新训练，也可以选择直接**转换现有YOLOv8 PyTorch模型**。常见流程是：使用Ultralytics工具将`.pt`权重导出为ONNX，再通过华为Ascend CANN工具链将ONNX转为Ascend离线模型（.om）文件，在Ascend 310上运行[16]。社区博主分享的香橙派AI Pro部署YOLOv8案例即采用了此方法：先安装PyTorch运行YOLOv8验证功能，然后使用ATC将ONNX转换为.om模型，最后调用Ascend ACL接口进行推理[17][18]。相较之下，**MindSpore 2.0+已经支持YOLOv8网络**，更直接的办法是利用MindYOLO的现成代码和模型，在MindSpore下加载PyTorch训练的权重（需转换为MindSpore权重格式）或直接使用MindYOLO自带的预训练权重进行推理。总之，MindSpore生态已经覆盖YOLOv8模型，无论通过转换还是直接调用MindYOLO，都能获得可在Ascend硬件上推理的模型格式。

推理脚本与使用MindSpore执行推理

无论YOLOv5还是YOLOv8，在**MindSpore环境中执行推理**通常有两种途径：

- **Python API直接推理**：加载MindIR模型到内存，构建与训练时相同的网络结构，然后将MindIR参数加载进去，使用`model.predict()`或`net(Tensor)`执行前向推理。这需要有模型定义代码和对应MindIR/Checkpoint。在MindSpore官方YOLOv5例程中，更多地提供了shell脚本方式调用，实际底层仍是通过MindSpore C++/Python接口加载模型文件并推理[4]。

- **Ascend 310装置离线推理**：针对Ascend芯片的部署，华为提供离线推理工具和样例。例如官方的`run_infer_310.sh`脚本会调用MindSpore封装的离线推理可执行程序，指定MindIR模型路径和数据路径，在Ascend 310上运行推理[4]。脚本内部典型流程包括：加载MindIR→分配Ascend内存→推理得到输出→对输出进行后处理绘制检测框。以YOLOv5为例，其推理样例的main.cc实现了模型加载、前处理和后处理逻辑，因此用户只需准备好MindIR和数据即可直接运行[19]。需要注意的是，Ascend 310推理时一般要求batch size=1（动态batch需额外支持），输入尺寸需与训练时一致（如640x640）等。

综上，**推荐使用MindSpore官方/社区提供的现成推理脚本**。对于YOLOv5，可以直接使用ModelZoo仓库里的`run_eval.sh`或`run_infer_310.sh`；对于YOLOv8，MindYOLO提供了统一的部署接口（包括导出MindIR和在Ascend硬件上推理的示例）。这些脚本和代码在仓库README中都有详细说明[4]。按照教程准备好模型文件和数据集，基本可以一键运行，实现目标检测结果的可视化输出。

香橙派 AI Pro 20T（Ascend 310）部署案例

华为昇腾310作为边缘AI芯片，与MindSpore有良好适配。**香橙派 AI Pro 20T**开发板内置昇腾310NPU，官方系统镜像中已预装MindSpore框架[20]。这意味着开发者刷入板子官方Ubuntu或openEuler镜像后，**无需额外安装**即可运行MindSpore模型。昇思社区和香橙派官方也展示过多个基于AI Pro的MindSpore Demo，包括目标检测、分类、分割等，证明了软硬件协同的易用性[20]。

在实际应用中，香橙派AI Pro具备**良好的YOLO推理性能**。一位博主测试了板载Ascend 310运行YOLOv5进行目标检测的效果：无论是图片、视频还是USB摄像头实时检测，Ascend 310都能实现**流畅的实时检测**，帧率显著高于Jetson Nano等设备[21][22]。尤其在摄像头实时检测中，8TOPS算力的NPU充分发挥，使YOLOv5的推理帧率远超CPU部署，达到了真正实时的水平[22]。

社区教程案例：有开发者撰文分享了**在香橙派AI Pro上部署自训练YOLOv8模型**的全过程[23][24]。该教程分为两种方案：其一是在板子CPU上直接运行YOLOv8 PyTorch推理（验证功能）；其二是利用Ascend加速——先将PyTorch训练的YOLOv8权重转换为ONNX，再用昇腾工具链ATC转换为.om模型，最后基于华为Ascend ACL

Python接口编写推理脚本，实现NPU加速推理 [25] [26]。作者详细记录了在AI Pro上增加交换分区、编译Ascend样例工程（AclLite推理框架）、修改YOLOv8后处理代码以适配YOLOv8输出张量格式等步骤，并提供了完整的推理代码示例 [27]。结果表明，在Ascend 310B上运行YOLOv8x模型（输入1280x1280）时，推理速度约1秒/张，虽未达实时但较CPU推理提速明显 [18]；如果换用C++部署可进一步提升性能。

综合建议：如果目标是在香橙派AI Pro上部署YOLO模型，**优先考虑MindSpore官方/社区现有成果**。例如：使用MindYOLO训练或直接加载预训练的YOLOv5/8模型，导出MindIR后利用Ascend 310离线推理；或参考华为Ascend官方Sample将模型转换为.om后用ACL推理。如前文所述，香橙派与MindSpore官方已打通全流程，后续还会推出更多“一键部署”指南 [28]。因此，开发者可以通过**官方GitHub/Gitee项目获取代码和模型**，如MindSpore ModelZoo的YOLOv5 [1]、MindYOLO仓库 [29]、OpenMind的yolov5_ms项目 [8] 等；然后按照文档配置环境和依赖，下载或转换模型文件（ckpt/mindir/om），最后运行提供的推理脚本，快速在香橙派AI Pro 20T上体验高效的目标检测部署。

参考项目及链接汇总：

- MindSpore官方YOLOv5模型仓库（Gitee） [1] – 提供训练代码、预训练模型（可导出MindIR）
- MindYOLO项目 (GitHub: mindspore-lab/mindyolo) – YOLO系列MindSpore实现，涵盖YOLOv5/YOLOv7/YOLOv8，附带模型权重和使用教程 [14] [13]
- OpenMind **yolov5_ms** 项目 – MindSpore版YOLOv5改进模型，提供yolov5n-x预训练权重及.om/.mindir模型，项目地址见GitCode [8]
- Ascend 310部署样例 – 华为昇腾samples仓库中有YOLO系列离线推理示例，可用于参考修改（如适配YOLOv8输出等 [27]）
- 香橙派AI Pro官方支持 – 板载系统已预装MindSpore，详见香橙派论坛和MindSpore官网教程说明 [20]。开发者可参考上述资源快速上手，在AI Pro 20T板子上运行YOLOv5/8检测，实现**即拿即用**的部署体验。

Sources:

1. MindSpore官方YOLOv5模型库（代码及权重） [1] [2]
2. MindSpore ModelZoo YOLOv5导出MindIR及推理教程 [3] [4]
3. 开源项目yolov5_ms（提供MindIR/OM模型）介绍 [7]
4. MindYOLO (mindspore-lab/mindyolo) 对YOLOv8的支持及权重 [14]
5. 香橙派AI Pro上运行YOLOv5实测（帧率表现） [21] [22]
6. 香橙派AI Pro部署YOLOv8社区教程 [26] [27]
7. 香橙派AI Pro官方预置MindSpore的新闻 [20]

---

[1] [11] mindspore（二）-yolov5的训练、改进及MindConverter的使用_mindspore yolov5-CSDN博客
https://blog.csdn.net/weixin_45209827/article/details/124969671

[2] [6] YOLOv5 - MindYOLO Docs
https://mindspore-lab.github.io/mindyolo/modelzoo/yolov5/

[3] [5] 运行基于MindSpore的yolov5流程记录_mindspore yolov5-CSDN博客
https://blog.csdn.net/qq_44224801/article/details/125411968

[4] MindSpore-yolov5: 该项目使用MindSpore开源仓库中的yolov5算法，针对算力平台已进行参数修改可直接运行。
https://gitee.com/yinwenqiangnpu/mind-spore-yolov5

[7] [8] [9] [10] 〖2025创业新风口〗基于YOLOv5_ms的十大商业落地场景与技术实现指南-CSDN博客
https://blog.csdn.net/gitblog_02159/article/details/149628813

12 使用Mindspore Lite转为.ms报错失败 - 昇腾社区
https://www.hiascend.com/forum/thread-0296149155084853059-1-1.html

13 29 GitHub - mindspore-lab/mindyolo: A toolbox of yolo models and algorithms based on MindSpore
https://github.com/mindspore-lab/mindyolo

14 YOLOv8 - MindYOLO Docs
https://mindspore-lab.github.io/mindyolo/modelzoo/yolov8/

15 Releases · mindspore-lab/mindyolo - GitHub
https://github.com/mindspore-lab/mindyolo/releases

16 17 18 23 24 25 26 27 香橙派Orange AI Pro / 华为昇腾310芯片 部署自己训练的yolov8模型进行中国象棋识别-CSDN博客
https://blog.csdn.net/mao_hui_fei/article/details/139356518

19 MindSpore应用系列：树莓派上运行YOLOv5进行实时目标检测（二）
https://www.hiascend.com/forum/thread-0239124904620783059-1-1.html

20 28 香橙派Ai Pro开发板预置昇思MindSpore，助力开发者玩转模型创新_香橙派安装mindspore-CSDN博客
https://blog.csdn.net/Kenji_Shinji/article/details/139149168

21 22 搭载昇腾310NPU的Orange Pi AIpro开箱体验以及深度学习样例测试_昇腾npu-CSDN博客
https://blog.csdn.net/Johnor/article/details/139234285